

中国科学院大学
2018 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、质量为 m 的粒子在一维无限深方势阱 ($0 < x < a$) 中运动, 设初始波函数 $\psi(x, 0) = A[\phi_1(x) + \phi_2(x)]$, 其中 $\phi_1(x), \phi_2(x)$ 分别表示归一化的基态和第一激发态波函数。

- (1) 写出 $\phi_1(x), \phi_2(x)$ 和归一化因子 A 。
- (2) 求 $t = 0$ 时的 $\psi(x, t)$ 。
- (3) 计算 $t = 0$ 时粒子坐标算符 x 和动量算符 p 的平均值。
- (4) 计算 $t > 0$ 时粒子能量的可取值, 对应概率和平均值。

解:

二、考虑 $|lm\rangle$ 态矢量空间中 $l = 1$ 的子空间。在 $(\hat{l}, \hat{l}_x)$ 表象中角动量分量算符的矩阵表示为:

$$L_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, L_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} = \begin{bmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{bmatrix}, L_z = \hbar = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- (1) 求 L_x 矩阵的本征值和本征矢;
- (2) 求联系 $(\hat{l}^2, \hat{l}_z)$ 表象和 $(\hat{l}^2, \hat{l}_x)$ 表象的么正变换矩阵 S ;
- (3) 利用么正变换矩阵 S , 求出 $(\hat{l}, \hat{l}_x)$ 表象中的矩阵表示 $\hat{l}_x, \hat{l}_y, \hat{l}_z$ 。

解:

三、一个磁矩为 $\vec{\mu} = \mu_0 \vec{\sigma}$ 的自旋 1/2 粒子在 $t = 0$ 时处于沿 z 正方向的均匀磁场 $\vec{B}_0$ 中, 其中 $\vec{\sigma}$ 为 Pauli 算符。当 $t > 0$ 时再加上一个旋转磁场 $\vec{B}_1(t)$, 其方向和 z 轴垂直: $\vec{B}_1(t) = B_1 \cos(2\omega_0 t) \vec{e}_x - B_1 \sin(2\omega_0 t) \vec{e}_y$, 其中 $\omega_0 = \frac{\mu_0 B_0}{\hbar}$ 。

- (1) 求 $t > 0$ 时的哈密顿算符 $H = -\vec{\mu} \cdot [\vec{B}_0 + \vec{B}_1(t)]$ 的本征值。
- (2) 若当 $t = 0$ 时刻测得其自旋向下, 求 t 时刻自旋向上的概率。

解:

四、一个质量为 m 带电为 $-e$ 的粒子在 $X-Y$ 平面内，做半径为 r 的圆周运动。

- (1) 求该粒子做圆周运动的能量本征值和本征函数。
- (2) 若在外场中添加一个微扰电场 $\vec{\mathcal{E}} = -\mathcal{E}\vec{e}_x$ ，运用微扰理论，求第一、第二激发能量的二级近似。

解：

五、质量为 m 的粒子在长度为 a 的一维无限深对称势阱 ($|x| < a/2$) 中处于基态。设 $t = 0$ 时刻突然添加一高度为 c ，宽度为 $b(< a)$ 的方形微扰势 H' ，在 $t = T$ 时刻突然撤去该微扰势。

- (1) 写出一维无限深对称方势阱哈密顿算符 H_0 的本征值和归一化本征函数。
- (2) 写出 $t > T$ 时刻态矢量 $|\varphi(t)\rangle$ 的表达式。
- (3) 试用一级微扰近似计算在 $t > T$ 后体系跃迁到第一、第二、第三激发态的概率，并算出当微扰势的宽带 b 取何值时对应跃迁概率取最大值。

解：